ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

JORO-HPC

Modelado mecanístico LPDM-ABM de la dispersión atmosférica, el establecimiento poblacional condicionado por temperatura y la expansión de *Trichonephila clavata*

Investigador principal:	Oscar Mora
Institución:	EcoTechLab, Pueblo West, Colorado
Versión:	Documento final integrado para comité
MVP:	6 meses, este de Estados Unidos
Plataforma:	C++20, Intel oneAPI, OpenMP SIMD, SYCL

Contribución central. Determinar si representar explícitamente la dispersión atmosférica, la memoria térmica invernal y la reproducción local aporta habilidad predictiva fuera de muestra sobre un SDM estático y un kernel espacial simple.

Índice

1. Resumen ejecutivo **3**

2. Originalidad, vacío y pregunta central **3**

3. Hipótesis y predicciones **3**

4. Objetivos **3**

5. Definiciones operativas **4**

6. Dominio, malla y condición inicial **4**

7. LPDM: formulación y verificación **5**

7.1. Cinemática . . . 5

7.2. Turbulencia vertical y well-mixed . . . 5

7.3. Sedimentación araña–seda . . . 5

7.4. ERA5 y conversión vertical . . . 5

7.5. Lanzamiento . . . 5

7.6. Fronteras y pruebas . . . 6

8. ABM: ecofisiología y reproducción **6**

8.1. Estados y desarrollo . . . 6

8.2. Daño invernal . . . 6

8.3. Espacio paramétrico provisional . . . 6

8.4. Capacidad de carga . . . 6

8.5. Reproducción y retorno al LPDM . . . 7

9. Estado latente y detección **7**

9.1. Ocupación dinámica . . . 7

9.2. Detección y esfuerzo . . . 7

10. Módulo comunitario H3 **7**

11. Calibración, identificabilidad e incertidumbre **8**

11.1. Costo e inferencia . . . 8

11.2. Presupuesto de incertidumbre . . . 8

12. Validación **8**

13. ERA5, arquitectura HPC y presupuesto **8**

13.1. Datos y E/S 8
13.2. Cómputo 8
13.3. Presupuesto de calibración 9

14.Cronograma protegido **9**

15.Criterios de éxito y productos **9**

16.Referencias metodológicas mínimas **9**

1. Resumen ejecutivo

La expansión de *T. clavata* exige distinguir clima adecuado, llegada, establecimiento reproductivo y persistencia. JORO-HPC acoplará un Modelo de Dispersión Lagrangiana de Partículas (LPDM) tridimensional para la fase aérea juvenil con un Modelo Basado en Agentes (ABM) para desarrollo por estadios, daño térmico acumulado, reproducción y densodependencia.

La corrección científica precederá al rendimiento: el LPDM se verificará en CPU mediante casos analíticos, convergencia débil y condición well-mixed; después se migrará a GPU con SYCL. El estado ecológico latente se separará del proceso de detección de GBIF/iNaturalist. La calibración utilizará 2014–2019 y la evaluación temporal final 2020–2024, sin reajuste. H3, sobre asociaciones comunitarias, queda condicionada a datos estandarizados y no define el éxito del MVP.

2. Originalidad, vacío y pregunta central

Los SDM describen idoneidad, pero no resuelven presión de propágulos, trayectorias atmosféricas, historia térmica, reproducción ni persistencia. La originalidad de JORO-HPC reside en tres elementos integrados: (1) acoplamiento bidireccional LPDM–ABM; (2) supervivencia con memoria térmica, no umbral climático estático; y (3) evaluación explícita del valor predictivo de esa complejidad frente a comparadores parsimoniosos.

Pregunta central: ¿En qué medida la dispersión atmosférica tridimensional, el daño térmico invernal acumulado y la dinámica demográfica explican conjuntamente los patrones de llegada, establecimiento y persistencia de *T. clavata* en el este de Norteamérica?

3. Hipótesis y predicciones

H1. Restricción térmica. El daño acumulado por intensidad, duración y estadio predecirá mejor la persistencia interanual que la idoneidad climática estática.

H2. Dispersión. El LPDM reproducirá mejor direccionalidad, saltos y velocidad del frente que:

$$K_0(d \mid \lambda) = \lambda^{-1} e^{-d/\lambda}, \quad d \geq 0. \tag{1}$$

H3. Asociación comunitaria. Con esfuerzo, hábitat, estacionalidad y autocorrelación controlados, los sitios persistentemente ocupados podrán diferir en riqueza, diversidad efectiva o composición. No se atribuirá causalidad directa sin diseño cuasiexperimental.

Predicciones: H1 se evaluará con Brier Score, log-loss y calibración; H2 con error angular, primera llegada, velocidad del frente y distribución de saltos; H3 con números de Hill y Jaccard, solo con datos aptos.

4. Objetivos

1. Implementar y verificar un LPDM 3D consistente con estadísticas atmosféricas y well-mixed.
2. Implementar un ABM por estadios con desarrollo, daño, reproducción y capacidad de carga.
3. Cerrar el ciclo mediante propágulos LPDM y descendencia ABM.
4. Modelar ocupación latente y detección oportunista.

5. Calibrar parámetros identificables y propagar cinco fuentes de incertidumbre.
6. Comparar LPDM-ABM, kernel isotrópico y SDM bajo particiones idénticas.
7. Medir corrección, throughput, memoria, E/S y aceleración heterogénea.
8. Ejecutar H3 solo si supera filtros de calidad.

5. Definiciones operativas

Llegada	Al menos un propágulo se deposita en una celda durante t.
Establecimiento	Una cohorte depositada sobrevive y alcanza reproducción.
Persistencia	Producción local viable $B_{i,t} > 0$ durante dos ciclos anuales consecutivos; se evaluará sensibilidad.
Detección	Registro observado condicionado a ocupación y esfuerzo.
Frente	Cuantiles de distancia respecto del conjunto inicial de celdas.

La regla de dos años define persistencia operativa del modelo, no viabilidad indefinida.

6. Dominio, malla y condición inicial

El MVP usa longitud $[-95, -70]$ y latitud $[25, 45]$. Es un dominio del este de Estados Unidos, no toda Norteamérica; escenarios hasta 50°N quedan como extensión. La malla terrestre será aproximadamente igual-área, 5 km × 5 km, con cerca de 2.0×10^5 celdas antes de máscaras. Esta es una malla receptora/demográfica y no aumenta la resolución efectiva de ERA5.

Arquitectura conceptual del ciclo cerrado acoplado LPDM–ABM en JORO-HPC:

Tensores Atmosféricos 3D (ERA5): u, v, ω, T (12 niveles) + superficie $(sp, t_{2m}, u_{10}, v_{10}, blh)$

$\Downarrow$ *Advección 3D + Langevin vertical (Thomson 1987) + sedimentación* $v_s(M, L_s, \chi)$

Fase Aérea Juvenil (LPDM): Trayectorias estocásticas 3D aceleradas en GPU (Intel Arc / SYCL)

$\Downarrow$ *Deposición/Aterrizaje en malla de 5 km × 5 km (EPSG:5070)* $\longrightarrow$ *Llegada* $A_{i,t}$

Fase Terrestre y Demografía (ABM): Cohortes SoA vectorizadas con AVX-512 (CPU i9-11900K)

- Desarrollo térmico: $r_s(T) = r_{s,\mathrm{ref}} Q_{10,s}^{(T-T_{\mathrm{ref}})/10}$ en $[T_{\mathrm{mín},s}, T_{\mathrm{máx},s}]$
- Daño invernal acumulado: $D_{j,t+1} = D_{j,t} + \alpha_s[\mathrm{máx}(0, T_{c,s} - T_{j,t}^{\mathrm{micro}})]^{\beta_s} \Delta t$
- Capacidad de carga por hábitat: $K_i = f(Z_{\mathrm{imp}}, Z_{\mathrm{borde}}, Z_{\mathrm{dosel}})$
- Fecundidad y natalidad: $B_{i,t} \sim \mathrm{NegBin}(\mu_{B,i,t}, \kappa_B)$

$\Downarrow$ *Fracción de propágulos aéreos* $P_{i,t}^{\mathrm{aereos}} \sim \mathrm{Binomial}(B_{i,t}, q_{\mathrm{balloon}})$

Cierre de Ciclo: Retorno al LPDM año $t+1$ $\longleftrightarrow$ **Observación**: $Y_{i,t} \sim \mathrm{Bernoulli}(Z_{i,t} p_{i,t}(E^{\mathrm{Araneae}}))$

El conjunto semilla serán celdas de 5 km con registros confirmados en 2014–2015 en el noreste de Georgia. La abundancia inicial será:

$$N_{i,0} = \rho_0 K_i, \tag{2}$$

con ρ_0 incierto; no se impondrá saturación inicial en K_i.

7. LPDM: formulación y verificación

7.1. Cinemática

Para el propágulo j, $\mathbf{X}_j = (X_j, Y_j, Z_j)^\top$:

$$dX_j = U(\mathbf{X}_j, t)dt, \tag{3}$$
$$dY_j = V(\mathbf{X}_j, t)dt, \tag{4}$$
$$dZ_j = [W_m(\mathbf{X}_j, t) + w'_j - v_{s,j}]dt. \tag{5}$$

U, V, W_m son viento medio; w' fluctuación vertical; $v_s \geq 0$ sedimentación. La turbulencia horizontal submalla se omite en el MVP y se trata como incertidumbre estructural.

7.2. Turbulencia vertical y well-mixed

$$dw'_j = a_w(w'_j, Z_j, t; \Theta_{\text{turb}})dt + b_w(Z_j, t; \Theta_{\text{turb}})dW_{j,t}. \tag{6}$$

a_w y b_w deberán reproducir las estadísticas eulerianas prescritas. La prueba well-mixed verificará preservación de la distribución euleriana objetivo, no uniformidad impuesta.

7.3. Sedimentación araña–seda

Masa, seda y postura influyen sobre la caída, y la variabilidad empírica no siempre se explica por masa y longitud por sí solas. Por ello:

$$v_{s,j} = h(M_j, L_{s,j}, n_{s,j}, \rho, \mu_a, \chi_j; \Theta_{\text{sed}}), \tag{7}$$

con χ como postura/configuración. El análisis inicial usará $M < 100$ mg y $L_s \in [0.05, 2.3]$ m, sujetos a confirmación para juveniles de *T. clavata*. Se compararán una parametrización empírica publicada, $h(M, L_s)$ reducida y sedimentación constante. No se impondrá una ley universal lineal en seda y raíz cuadrada de masa.

7.4. ERA5 y conversión vertical

Si $\omega = Dp/Dt$:

$$w = -\frac{\omega}{\rho g} = -\frac{\omega R_d T_v}{pg}. \tag{8}$$

Se usarán temperatura virtual, presión superficial y geopotencial para excluir niveles bajo topografía.

7.5. Lanzamiento

$$P(L_{j,t} = 1) = \text{logit}^{-1}[\eta_0 + \eta_1 u_{10} + \eta_2 S_{\text{conv}} + \eta_3 A_j + \eta_4 f_{\text{fen}}(t)]. \tag{9}$$

Los parámetros transferidos de otras arañas se etiquetarán y someterán a sensibilidad.

7.6. Fronteras y pruebas

La frontera inferior es absorbente. La superior será abierta, reflectante o dominio ampliado como modelos candidatos; no se invocará Noether. Se verificarán advección, difusión, sedimentación, convergencia débil, well-mixed, sensibilidad a fronteras y equivalencia estadística CPU-GPU.

8. ABM: ecofisiología y reproducción

8.1. Estados y desarrollo

Cada agente/cohorte mantiene celda, estadio, edad fisiológica, daño y estado reproductivo. Para estadio s:

$$r_s(T) = r_{s,\mathrm{ref}} Q_{10,s}^{(T-T_{\mathrm{ref}})/10}, \quad T_{\mathrm{mín},s} \le T \le T_{\mathrm{máx},s}. \tag{10}$$

Fuera del intervalo, el desarrollo se detiene y el riesgo se trata mediante daño.

8.2. Daño invernal

$$D_{j,t+1} = D_{j,t} + \alpha_s [\mathrm{máx}(0, T_{c,s} - T_{j,t}^{\mathrm{micro}})]^{\beta_s} \Delta t, \tag{11}$$

$$P(S_{j,t+1} = 1 \mid S_{j,t} = 1) = \exp[-(D_{j,t+1} - D_{j,t})], \tag{12}$$

$$T_{j,t}^{\mathrm{micro}} = T_{i,t}^{\mathrm{ERA5}} + \delta_{\mathrm{micro}}. \tag{13}$$

8.3. Espacio paramétrico provisional

Los intervalos son límites de exploración, no evidencia directa ni posteriores.

Parámetro	Intervalo	Cautela
F	400–500 huevos/saco	separar fe
$Q_{10,s}$	2.0–3.0	sensibilida
$T_{c,s}$	$[-5, 0]$ °C	débilment
α_s	$[0.01, 0.1]$	unidades
β_s	$\{1, 2, 3\}$	modelos d
q_{viab}	$[0.2, 0.9]$	cota explo
q_{balloon}	$[0.1, 0.6]$	cota explo

8.4. Capacidad de carga

$$K_i = \mathrm{mín}\{K_{\mathrm{máx}}, \mathrm{máx}[K_{\mathrm{mín}}, K_0 e^{\gamma_1 Z_{\mathrm{imp,i}} + \gamma_2 Z_{\mathrm{borde,i}} + \gamma_3 Z_{\mathrm{dosel,i}}}]\}. \tag{14}$$

Las covariables NLCD de 30 m se agregarán a 5 km. Infraestructura, borde y dosel son hipótesis contrastables; no se impondrán signos sin prueba. Se compararán modelos completos, univariados y $K_i = K_0$.

8.5. Reproducción y retorno al LPDM

$$B_{i,t} \sim \text{NegBin}(\mu_{B,i,t}, \kappa_B), \tag{15}$$
$$\mu_{B,i,t} = F(T_{i,t}) N_{i,t}^{\text{adultas}} \,\text{máx}(0, 1 - N_{i,t}/K_i) q_{\text{viab}}, \tag{16}$$
$$P_{i,t}^{\text{aereos}} \sim \text{Binomial}(B_{i,t}, q_{\text{balloon}}). \tag{17}$$

Poisson será el modelo nulo frente a sobredispersión.

9. Estado latente y detección

9.1. Ocupación dinámica

$$P(Z_{i,t} = 1 \mid Z_{i,t-1} = 0) = \gamma_{i,t}, \tag{18}$$
$$P(Z_{i,t} = 1 \mid Z_{i,t-1} = 1) = \phi_{i,t}, \tag{19}$$
$$\psi_{i,t} = (1 - Z_{i,t-1})\gamma_{i,t} + Z_{i,t-1}\phi_{i,t}, \tag{20}$$
$$Z_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(\psi_{i,t}), \tag{21}$$
$$\text{logit}(\gamma_{i,t}) = a_0 + a_1 \log(1 + A_{i,t}) + a_2 H_i^{\text{dest}}, \tag{22}$$
$$\text{logit}(\phi_{i,t}) = b_0 + b_1 \log(1 + N_{i,t}) - b_2 \overline{D}_{i,t}. \tag{23}$$

9.2. Detección y esfuerzo

$$Y_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(Z_{i,t} p_{i,t}), \tag{24}$$
$$\text{logit}(p_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 \log(1 + E_{i,t}^{\text{Araneae}}) + \beta_2 H_i + \beta_3 R_i + f_{\text{est}}(t) + u_{\text{plataforma}}. \tag{25}$$

E^{Araneae} será el conteo del grupo objetivo; R densidad vial TIGER/Line. Observadores únicos se obtendrán solo mediante API iNaturalist cuando sean fiables: `recordedBy`/`rightsHolder` en GBIF no son identificadores únicos garantizados. El grupo objetivo reduce sesgo, pero una ausencia no se convierte automáticamente en no detección robusta.

10. Módulo comunitario H3

H3 no condiciona el MVP. Se exige matriz sitio–especie estandarizada, replicación, esfuerzo, taxonomía consistente y cobertura suficiente. NEON no se asumirá como matriz lista: su producto regular de trampas identifica Carabidae; otros invertebrados pueden quedar como subproductos archivados. Las trampas de caída sesgan hacia fauna epigea y no representan por sí solas orbiculares de vegetación. Se preferirán inventarios multitécnica o transectos visuales/web. Si los filtros fallan, H3 pasa a Fase 2.

11. Calibración, identificabilidad e incertidumbre

11.1. Costo e inferencia

$$J(\theta) = w_1 \widetilde{J}_{\text{llegada}} + w_2 \widetilde{J}_{\text{frente}} + w_3 \widetilde{J}_{\text{persistencia}}. \tag{26}$$

Los componentes se normalizarán antes de la prueba final; se iniciará con pesos iguales y dos sensibilidades. El flujo será Morris, recuperación de parámetros, recocidos independientes, refinamiento local y:

$$\Theta_{\text{comp}} = \{\theta : J(\theta) \leq J_{\text{mín}} + \Delta\}. \tag{27}$$

Δ se fijará antes de 2020–2024 mediante perfil o regla relativa. Θ_{comp} no es posterior bayesiano.

11.2. Presupuesto de incertidumbre

Tipo	Fuente	Propagación
Paramétrica	daño, fecundidad, sedimentación	conjunto compatible
Proceso	turbulencia, supervivencia, reproducción	Monte Carlo
Meteorológica	campos, resolución, interpolación	sensibilidad; EDA cuando viable
Estructural	fronteras, K, sobredispersión, humano	modelos candidatos
Observacional	esfuerzo, plataforma, ausencias	detección y proxies

12. Validación

Desarrollo/calibración: 2014–2019; validación espacial interna: bloques dentro de esa ventana; prueba temporal final: 2020–2024 sin reajuste; prueba espacio-temporal extrema: opcional. Métricas: Brier, log-loss, pendiente/intercepto de calibración, fecha de llegada, velocidad/dirección del frente y discrepancia de saltos.

13. ERA5, arquitectura HPC y presupuesto

13.1. Datos y E/S

Se seleccionarán 1000, 975, 950, 925, 900, 875, 850, 825, 800, 775, 750 y 700 hPa para u, v, ω, T; en superficie: $sp, t2m, u10, v10, blh$. El LPDM usará inicialmente mayo–julio; el ABM empleará resúmenes diarios anuales.

Para 101×81 nodos, 12 niveles, cuatro variables 3D y cinco superficiales FP32, el volumen bruto es 1.73 MB/hora, 3.8 GB/año para 92 días y cerca de 42 GB para 2014–2024; se presupuestarán 42–50 GB. NetCDF4/HDF5 usará bloques temporales y solapamiento lectura–cómputo.

13.2. Cómputo

LPDM: CPU escalar/paralela y SYCL; comparar USM y memoria explícita. ABM: SoA, OpenMP y SIMD. Registrar trayectorias/s, tiempo por millón, memoria, PCIe, E/S, actualizaciones/s, escalamiento de hilos y ramas. Versionar compilador, oneAPI, controlador, flags, semillas, RNG, hashes y configuración; empaquetar en Apptainer.

13.3. Presupuesto de calibración

Hardware: i9-11900K, 64 GB RAM, Arc A770 16 GB y NVMe. La ventana inclusiva 2014–2019 son seis años. ≤ 300 s por evaluación es meta, no garantía. Entre 1,000 y 5,000 evaluaciones se autorizarán según convergencia. A 300 s, 5,000 evaluaciones son 17.4 días continuos; se activará emulador si la proyección supera 15 días o 300 s/evaluación.

El plan B usará hasta 500 simulaciones Latin Hypercube, conjunto retenido y comparación entre proceso gaussiano disperso y bosque aleatorio/cuántico. El emulador aproximará cada componente de J, reportará error y no extrapolará fuera del diseño.

14. Cronograma protegido

Mes 1	QC, ERA5, dominio, detección, kernel nulo y recuperación.
Mes 2	LPDM CPU, casos sintéticos, well-mixed, fronteras.
Mes 3	SYCL, equivalencia, memoria y E/S.
Mes 4	ABM, daño, reproducción, K y Morris.
Mes 5	Acoplamiento, calibración o emulador.
Mes 6	Prueba temporal, métricas, documentación y contenedor.

Obligatorio: LPDM CPU/GPU, ABM mínimo, acoplamiento, kernel isotrópico y prueba temporal. **Extensiones:** H3, kernel humano detallado y prueba espacio-temporal extrema.

15. Criterios de éxito y productos

El proyecto será exitoso si determina reproduciblemente si el mecanismo añade habilidad predictiva, verifica convergencia/well-mixed, demuestra equivalencia estadística CPU-GPU, completa la prueba temporal y entrega código, configuraciones, mapas e intervalos reproducibles. Un resultado negativo frente a los comparadores sigue siendo científicamente válido.

16. Referencias metodológicas mínimas

1. Altwegg, R., y Nichols, J. D. (2019). Occupancy models for citizen-science data. *Methods in Ecology and Evolution*, 10, 8–21.
2. Chao, A. (1987). Estimating population size for capture-recapture data with unequal catchability. *Biometrics*, 43, 783–791.
3. Chuang, A. et al. (2023). The Joro spider in the southeastern U.S. *Biological Invasions*, 25, 17–26.
4. Copernicus Climate Change Service / ECMWF. ERA5 hourly pressure and single-level data.
5. Davis, A. K., y Frick, B. L. (2022). Physiological evaluation of newly invasive Joro spiders. *Physiological Entomology*, 47, 170–175.
6. Giulian, J. et al. (2024). Potential invasive range of *T. clavata*. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, 17, 490–496.
7. Grimm, V., y Railsback, S. F. (2005). *Individual-based Modeling and Ecology*. Princeton.
8. Hill, M. O. (1973). Diversity and evenness. *Ecology*, 54, 427–432.
9. Humphrey, J. A. C. (1987). Fluid mechanic constraints on spider ballooning. *Oecologia*, 73, 469–477. DOI 10.1007/BF00385267.

10. Kirkpatrick, S. et al. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220, 671–680.
11. Kloeden, P. E., y Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer.
12. Matevski, D. et al. (2020). Efficacy of trapping techniques for spiders. *Biologia*, 75, 2315–2319.
13. Morris, M. D. (1991). Factorial sampling plans. *Technometrics*, 33, 161–174.
14. Phillips, S. J. et al. (2009). Sample selection bias and presence-only models. *Ecological Applications*, 19, 181–197.
15. Sheldon, K. S. et al. (2017). Revisiting the Physics of Spider Ballooning. Springer.
16. Suter, R. B. (1992). Ballooning: freefall data indicate importance of posture. *Journal of Arachnology*, 20, 107–113.
17. Thomson, D. J. (1987). Criteria for stochastic particle models. *Journal of Fluid Mechanics*, 180, 529–556.
18. USGS/MRLC. National Land Cover Database products, 30 m.